20

ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 21-САБАҚ

Жылу қозғалтқыштары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Автокөліктің ішінде жанармай қалай қозғалысқа айналады?

2 Бос орынды толтыр

Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Бу турбинасы **ІЖҚ тактілері** **Жылу қозғалтқышы**

1. _____ – отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын машина.
2. _____ : 1) сору; 2) сығу; 3) жұмыс жүрісі (ұлғаю); 4) шығару.
3. _____ : бу саптамалардан жоғары жылдамдықпен шығып, қалақтарды айналдырады (ЖЭС).

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Жұмыс жүрісі – нешінші такт?

2. ЖЭС-те қандай қозғалтқыш?

3. Дизель неден тұтанады?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

ІЖҚ-ның 4 тактісін ретімен ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Қай тактіде газ пайдалы жұмыс атқарады? Энергия түрленуі тізбегін жаз.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Жылу қозғалтқышы** – отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын машина.
- Түрлері: бу машинасы, бу/газ турбинасы, ІЖҚ (бензин, дизель), реактивті қозғалтқыш.
- **ІЖҚ тактілері:** 1) сору; 2) сығу; 3) жұмыс жүрісі (ұлғаю); 4) шығару.
- **Бу турбинасы:** бу саптамалардан жоғары жылдамдықпен шығып, қалақтарды айналдырады (ЖЭС).

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштары

2) Жылу қозғалтқышы; ІЖҚ тактілері; Бу турбинасы

3) 1) 3; 2) бу турбинасы; 3) сығылудан қызу

А) Сору, сығу, жұмыс жүрісі, шығару.

В) Үшінші такт; химиялық → ішкі → механикалық энергия.